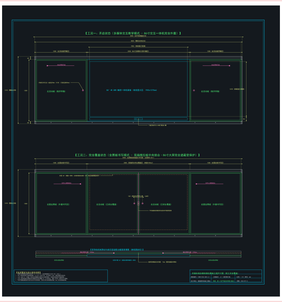
【代际拓扑演进】四代机构学对比与研发轨迹

Four-Generation Kinematic Topology & Long-term Evolution

三自原则实证

● 基准测绘：市面主流推拉黑板 (4000mm)

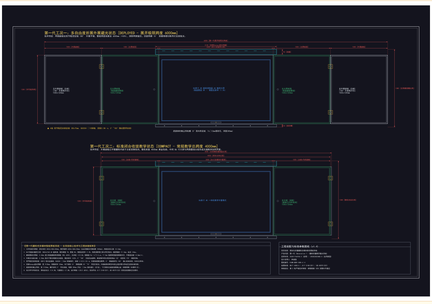
存在固有缺陷 ✕



① **大屏板书割裂**：露显 86 寸大屏时板书面积折损 50%；
② **轨道积灰卡死**：粉笔灰掉入下导轨致摩擦阻力剧增卡顿；
③ **固定单平面反光**：零避光自由度，靠窗座位常年反光致盲。

● 第一代：重力悬臂外展折叠式 (初三萌生)

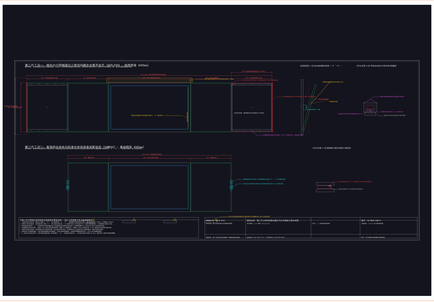
缺陷超限下潜 ↓



机构构想：大屏两侧立板，外侧铰接 1000mm 副板向外展出；
失效机理：**悬臂梁端部重力挠度过大（实测 $\delta \approx 18$mm）**，铰链受巨大剪切力矩拉扯塑性形变，长期使用下垂刮擦卡死。

● 第二代：双滑轨推拉复合旋转式 (高一初期)

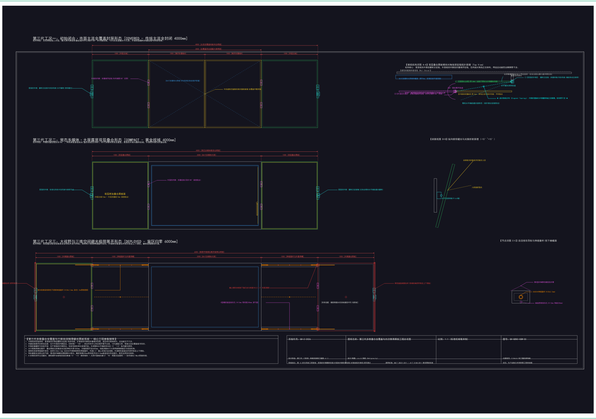
运动副干涉 ✕



机构构想：引入双滑轨支撑平移，端部配置偏航旋转副；
失效机理：**滑动副与转动副同轴空间干涉**，运动包络死锁，平移极限时碰撞框架，大屏产生 200mm 机械盲区无法全封屏。

● 第三代：对角线正交解耦终极构型 (高一攻坚)

空间拓扑解耦突破 ✓



① **对角线正交解耦**：内侧翻折 180° + 外侧侧滑偏航，铰链轴向跨度隔离 $\Delta X = 1000$mm，**零干涉实现 4000 6000mm 自由拓展**；
② **双横梁自洁伸缩**：$\Phi 28 \times 2.5$mm SUS304 高刚性套杆集成刮灰条；
③ **基于 cad-mcp 参数化智能制图**：WSL2 算法跨环境驱动 Windows AutoCAD 2026，**工业级尺寸公差自主实测实画。**

▸ 核心机构总装 4K 实体渲染与四大工况动力学详见中间 C 位